

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) - Hệ thống Đăng ký Tín chỉ

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) này xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng và hành vi nghiệp vụ cho hệ thống "Hệ thống Quản lý Đăng ký Học theo Tín chỉ".

1. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh & Mục tiêu

Trong môi trường đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đăng ký học tập của sinh viên đóng vai trò cốt lõi. Nhằm tự động hóa quy trình, giảm tải áp lực cho giáo vụ và hạn chế tối đa các tranh chấp về sĩ số hay trùng lịch học, dự án này hướng tới phát triển một ứng dụng web hiện đại, ổn định, hỗ trợ đăng ký tín chỉ hiệu năng cao.

1.2 Phạm vi hệ thống

- Trong phạm vi:**
 - Phân quyền người dùng (Sinh viên, Giáo vụ).
 - Giáo vụ thiết lập đợt đăng ký môn học, tạo các lớp học phần (gán thông tin giảng viên dưới dạng văn bản) và quản lý cổng đăng ký.
 - Sinh viên tra cứu lớp, kiểm tra điều kiện môn tiên quyết, kiểm tra trùng lịch học/lịch thi, đăng ký/hủy đăng ký lớp học phần trực tuyến (bao gồm cả cơ chế hàng chờ Waitlist).
 - Tự động hóa tính toán học phí tạm tính dựa trên số tín chỉ đăng ký và hệ đào tạo.
 - Tự động thông báo qua cơ chế Observer đến sinh viên khi lớp học phần bị hủy.
- Ngoài phạm vi:**
 - Phân hệ chức năng dành cho Giảng viên (xem lịch dạy, nhập điểm trực tiếp trên hệ thống).
 - Thanh toán học phí trực tuyến tích hợp cổng thanh toán (chỉ dừng ở mức ghi nhận hóa đơn học phí phát sinh).
 - Quản lý ký túc xá hay thư viện trường học.

2. Mô tả tổng thể & Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

Hệ thống đóng vai trò trung tâm xử lý dữ liệu đăng ký tín chỉ, tương tác trực tiếp với Sinh viên, Giảng viên, Giáo vụ và Hệ thống Xác thực ngoài của nhà trường.

SV[Sinh viên] -- 1. Gửi yêu cầu đăng ký/hủy môn \n 2. Xem lịch học & hóa đơn học phí --> SYS((Hệ thống Đăng ký Tín chỉ))
GVU[Giáo vụ] -- 1. Quản lý môn học & lớp học phần \n 2. Cấu hình đợt đăng ký tín chỉ --> SYS
CAS[Hệ thống Xác thực bên ngoài] -- Xác thực tài khoản LDAP/CAS --> SYS
SYS -- Gửi email thông báo kết quả (Observer) --> EMS[Hệ thống Email ngoài]

3. Danh sách Actor (Tác nhân)

Actor	Loại	Mô tả
Sinh viên	Chính	Người dùng cuối thực hiện tra cứu lớp học phần, đăng ký học tập, theo dõi hàng chờ (Waitlist), xem thời khóa biểu tuần và hóa đơn học phí tạm tính.
Giáo vụ	Chính	Quản trị viên quản lý cấu hình các đợt đăng ký học, danh mục môn học, tạo lớp học phần, thiết lập giới hạn sĩ số tối đa và thực hiện đóng/mở cổng đăng ký học hoặc hủy lớp học phần.
Hệ thống Xác thực	Phụ	Hệ thống trung gian bên ngoài xác thực thông tin đăng nhập của người dùng.
Hệ thống Email	Phụ	Hệ thống gửi thông báo tự động (thông báo kết quả đăng ký, cảnh báo hủy lớp học phần) tới người dùng qua email hoặc UI alert.

4. Yêu cầu hệ thống

4.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR)

Tất cả các yêu cầu chức năng phải được mô tả rõ ràng theo định dạng chuẩn:

Mã số	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết yêu cầu chức năng
FR-01	Đăng nhập tài khoản	Hệ thống phải cho phép Sinh viên và Giáo vụ đăng nhập bằng tài khoản nội bộ thông qua hệ thống xác thực.
FR-02	Xem lịch học	Hệ thống phải hiển thị thời khóa biểu cá nhân của Sinh viên theo định dạng lưới lịch tuần trực quan.
FR-03	Tra cứu lớp học phần	Hệ thống phải cho phép Sinh viên tìm kiếm nhanh lớp học phần theo mã môn, tên môn học hoặc giảng viên.
FR-04	Đăng ký lớp học phần	Hệ thống phải ghi nhận yêu cầu đăng ký lớp học phần của Sinh viên khi cổng đăng ký đang mở.
FR-05	Hủy đăng ký lớp học phần	Hệ thống phải cho phép Sinh viên rút tên khỏi lớp học phần đã đăng ký trước khi cổng đăng ký đóng.
FR-06	Kiểm tra môn tiên quyết	Hệ thống phải ngăn chặn Sinh viên đăng ký lớp học phần nếu chưa hoàn thành môn tiên quyết bắt buộc.

Mã số	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết yêu cầu chức năng
FR-07	Kiểm tra trùng lịch học / ca thi	Hệ thống phải tự động kiểm tra trùng giờ học (thứ, tiết học) hoặc trùng lịch thi và từ chối đăng ký nếu phát hiện xung đột.
FR-08	Kiểm tra giới hạn tín chỉ	Hệ thống phải giới hạn tổng số tín chỉ đăng ký của Sinh viên trong học kỳ nằm trong khoảng quy định [Min, Max].
FR-09	Cập nhật sĩ số tự động	Hệ thống phải tăng sĩ số hiện tại của lớp học phần lên 1 khi sinh viên đăng ký thành công và giảm đi 1 khi sinh viên hủy lớp. Khi sĩ số lớp học phần đạt giới hạn tối đa, hệ thống phải từ chối đăng ký chính thức và cho phép sinh viên lựa chọn tham gia vào danh sách chờ (Waitlist) theo thứ tự FIFO. Khi có sinh viên khác hủy lớp, sinh viên đầu danh sách chờ được tự động thăng hạng lên chính thức.
FR-11	Tự động thông báo hủy lớp	Hệ thống áp dụng cơ chế Observer tự động gửi thông báo cho tất cả sinh viên đăng ký khi Giáo vụ chuyển trạng thái lớp sang hủy (HUY_LOP).
FR-12	Tính toán học phí động	Hệ thống áp dụng cơ chế Strategy tự động tính học phí tạm tính dựa trên số tín chỉ của các lớp học phần đăng ký thành công theo hệ đào tạo (Chính quy đại trà: Hệ số 1.0, Chất lượng cao: Hệ số 2.0).
FR-13	Quản lý đợt đăng ký	Hệ thống phải cho phép Giáo vụ thiết lập đợt đăng ký tín chỉ (ngày bắt đầu, ngày kết thúc, giới hạn tín chỉ).
FR-14	Quản lý lớp học phần	Hệ thống phải cho phép Giáo vụ thực hiện các thao tác CRUD thông tin lớp học phần (Thêm, Xóa, Sửa, Xem).
FR-15	Kiểm tra trạng thái công	Hệ thống phải từ chối tất cả yêu cầu đăng ký/hủy nếu trạng thái công đăng ký học phần đang khóa.
FR-16	Xem kết quả học tập	Hệ thống phải hiển thị bảng điểm chi tiết của Sinh viên qua các học kỳ.

4.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

- **NFR-01 (Bảo mật):** Mật khẩu người dùng lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phải được băm bằng thuật toán BCrypt. Hệ thống sử dụng JWT (JSON Web Token) để xác thực và phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) cho từng API.
- **NFR-02 (Hiệu năng):** Thời gian phản hồi cho các yêu cầu đọc dữ liệu tra cứu lớp phải nhỏ hơn 1.5 giây. Thời gian xử lý transaction đăng ký học phần trong điều kiện tải cao phải nhỏ hơn 3 giây.
- **NFR-03 (Khả dụng):** Hệ thống phải đạt tỷ lệ hoạt động liên tục (Uptime) tối thiểu là 99.5% trong suốt thời gian mở cổng đăng ký học phần.
- **NFR-04 (Khả năng chịu tải):** Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 1,000 người dùng truy cập đồng thời và xử lý tối thiểu 200 transaction đăng ký/giây mà không bị sập hay mất dữ liệu.
- **NFR-05 (Dễ sử dụng):** Giao diện người dùng phải hiển thị tốt trên cả máy tính để bàn (Desktop) và điện thoại di động (Responsive Layout), các thông báo lỗi nghiệp vụ phải hiển thị rõ ràng bằng tiếng Việt.

5. Ma trận Actor - Use Case

Use Case	Sinh viên	Giáo vụ	Hệ thống ngoài
UC-01: Đăng ký học phần	X		
UC-02: Hủy đăng ký học phần	X		
UC-03: Tra cứu lớp học phần	X	X	
UC-04: Xem lịch học cá nhân	X		
UC-05: Xem kết quả học tập	X		
UC-06: Thêm/Sửa/Hủy lớp học phần		X	
UC-07: Cấu hình đợt đăng ký		X	
UC-08: Quản lý môn học		X	
UC-09: Khóa/Mở cổng đăng ký		X	
UC-10: Xác thực người dùng	X	X	X (Hệ thống CAS)

6. Biểu đồ Use Case tổng thể

Biểu đồ dưới đây biểu diễn các Use Case và các tác nhân tương tác cùng mối liên kết phụ thuộc <<include>> và <<extend>>.

6.1 Biểu đồ hình ảnh (PNG độ phân giải cao)

Chi tiết file biểu đồ lưu trữ tại: [use-case-diagram.png](#)



6.2 Biểu đồ dạng mã nguồn (Mermaid)

```
left_to_right_direction
actor SinhVien as "Sinh viên"
actor GiaoVu as "Giáo vụ"

rectangle HeThong {
    usecase UC01 as "UC-01: Đăng ký học phần"
    usecase UC02 as "UC-02: Hủy học phần"
    usecase UC03 as "UC-03: Tra cứu lớp HP"
    usecase UC04 as "UC-04: Xem lịch học"
    usecase UC05 as "UC-05: Xem kết quả học tập"

    usecase UC06 as "UC-06: Quản lý lớp HP (CRUD/Hủy) "
    usecase UC07 as "UC-07: Cấu hình đợt ĐK"
    usecase UC09 as "UC-09: Khóa/Mở cổng ĐK"
```

```

usecase UC_CheckPrereq as "Kiểm tra môn tiên quyết"
usecase UC_CheckSchedule as "Kiểm tra trùng lịch học/thi"
usecase UC_CheckCredit as "Kiểm tra giới hạn tín chỉ"
usecase UC_CheckSlot as "Kiểm tra sĩ số & Hàng chờ"
usecase UC_ValidateAuth as "Xác thực tài khoản"

%% Mỗi liên kết include
UC01 ..> UC_CheckPrereq : <<include>>
UC01 ..> UC_CheckSchedule : <<include>>
UC01 ..> UC_CheckCredit : <<include>>
UC01 ..> UC_CheckSlot : <<include>>

UC01 ..> UC_ValidateAuth : <<include>>
UC06 ..> UC_ValidateAuth : <<include>>

%% Mỗi liên kết extend
UC03 <.. UC01 : <<extend>> (Chọn đăng ký)
}

SinhVien --> UC01
SinhVien --> UC02
SinhVien --> UC03
SinhVien --> UC04
SinhVien --> UC05

GiaoVu --> UC06
GiaoVu --> UC07
GiaoVu --> UC09

```

7. Kịch bản Use Case chi tiết

Dưới đây là kịch bản đặc tả chi tiết cho 3 Use Case cốt lõi nhất của hệ thống.

7.1 Kịch bản Use Case UC-01: Đăng ký học phần

Mục	Nội dung chi tiết kịch bản
Mã số Use Case	UC-01
Tên Use Case	Đăng ký học phần
Tác nhân chính	Sinh viên
Tác nhân phụ	Hệ thống Xác thực
Mục tiêu	Cho phép sinh viên đăng ký học tập vào một lớp học phần mong muốn.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Đợt đăng ký tín chỉ hiện tại đang mở.

Mục	Nội dung chi tiết kịch bản
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận phiếu đăng ký, sĩ số hiện tại của lớp học phần tăng lên 1, tài khoản sinh viên cập nhật lịch học môn mới.

Luồng sự kiện chính:

1. Sinh viên nhấn chọn chức năng "Đăng ký học phần" trên thanh điều hướng.
2. Hệ thống hiển thị thanh tra cứu lớp học phần và giờ đăng ký tạm thời hiện tại của Sinh viên.
3. Sinh viên nhập mã môn học cần tìm kiếm và nhấn nút "Tìm kiếm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học phần đang mở của môn học đó (kèm sĩ số, thời gian học, giảng viên).
5. Sinh viên nhấn nút "Chọn" bên cạnh lớp học phần mong muốn để đưa vào hàng chờ đăng ký.
6. Hệ thống thực hiện kiểm tra tự động bao gồm:
 - o Kiểm tra môn tiên quyết (đã hoàn thành hay chưa).
 - o Kiểm tra trùng lịch học với các môn đã đăng ký trước đó.
 - o Kiểm tra giới hạn tối đa tín chỉ được đăng ký trong học kỳ.
 - o Kiểm tra sĩ số lớp học phần còn trống hay không.
7. Tất cả các bước kiểm tra đều hợp lệ. Hệ thống hiển thị thông báo: "Môn học hợp lệ. Nhấn xác nhận để hoàn tất đăng ký".
8. Sinh viên nhấn nút "Xác nhận đăng ký".
9. Hệ thống cập nhật bảng dữ liệu đăng ký (transaction an toàn), tăng sĩ số lớp lên 1, cập nhật lịch học tuần của sinh viên và hiển thị thông báo đăng ký thành công.

Luồng thay thế:

- **Luồng thay thế A - Đăng ký từ giờ tạm:**
 - o Tại bước 2: Sinh viên có thể chọn trực tiếp các lớp học phần đã lưu sẵn trong "Giờ tạm thời" từ trước.
 - o Các bước tiếp theo từ bước 6 đến bước 9 được thực hiện giống như luồng chính.

Luồng ngoại lệ:

- **Luồng ngoại lệ E1 - Thiếu môn tiên quyết:**
 - o Tại bước 6: Hệ thống phát hiện Sinh viên chưa hoàn thành môn học tiên quyết bắt buộc.
 - o Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: "Không thể đăng ký: Bạn chưa đạt điều kiện môn tiên quyết [Tên môn học tiên quyết]".
 - o Lớp học phần bị loại khỏi hàng chờ đăng ký. Kết thúc Use Case.
- **Luồng ngoại lệ E2 - Trùng lịch học:**
 - o Tại bước 6: Hệ thống phát hiện lớp học phần mới bị trùng giờ học (Thứ, Tiết) với một lớp khác đã đăng ký thành công.
 - o Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể đăng ký: Trùng lịch học với môn [Tên môn trùng] vào Thứ [X] Tiết [Y]".
 - o Lớp học phần bị loại khỏi hàng chờ đăng ký. Kết thúc Use Case.

- **Luồng ngoại lệ E3 - Lớp học phần đã đầy (Hết chỗ):**
 - Tại bước 6: Hệ thống khóa dòng dữ liệu lớp học phần và nhận thấy sĩ số hiện tại đã bằng sĩ số tối đa.
 - Hệ thống hiển thị lỗi: "Không thể đăng ký: Lớp học phần đã đạt giới hạn sĩ số tối đa".
 - Hủy transaction. Kết thúc Use Case.
-

7.2 Kịch bản Use Case UC-02: Mở lớp học phần

Mục	Nội dung chi tiết kịch bản
Mã số Use Case	UC-02
Tên Use Case	Mở lớp học phần
Tác nhân chính	Giáo vụ (Admin)
Tác nhân phụ	Không
Mục tiêu	Giáo vụ thiết lập một lớp học phần mới phục vụ cho đợt đăng ký học tập của sinh viên.
Tiền điều kiện	Giáo vụ đã đăng nhập thành công với phân quyền Giáo vụ. Danh mục môn học gốc đã tồn tại trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Lớp học phần mới được lưu vào CSDL, sẵn sàng hiển thị trên danh sách đăng ký học tập của Sinh viên.

Luồng sự kiện chính:

1. Giáo vụ truy cập mục "Quản lý Lớp học phần".
2. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học phần hiện tại và nút chức năng "Thêm lớp học phần".
3. Giáo vụ nhấn nút "Thêm lớp học phần".
4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) nhập thông tin: Chọn Môn học, Chọn Giảng viên, Nhập sĩ số tối đa, Nhập lịch học (Thứ, Tiết bắt đầu, Tiết kết thúc, Phòng học).
5. Giáo vụ nhập đầy đủ thông tin hợp lệ và nhấn nút "Lưu".
6. Hệ thống thực hiện kiểm tra:
 - Kiểm tra trùng lịch giảng dạy của Giảng viên được phân công.
 - Kiểm tra phòng học có bị trùng lịch sử dụng vào thời gian đó hay không.
7. Mọi kiểm tra đều hợp lệ. Hệ thống tạo bản ghi lớp học phần mới trong cơ sở dữ liệu với sĩ số hiện tại bằng 0, trạng thái hoạt động.
8. Hệ thống thông báo: "Thêm lớp học phần thành công".

Luồng ngoại lệ:

- **Luồng ngoại lệ E1 - Trùng lịch giảng viên:**
 - Tại bước 6: Hệ thống nhận thấy Giảng viên được chọn đã có lịch giảng dạy lớp khác vào cùng thời điểm.
 - Hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo: "Lỗi: Giảng viên [Tên giảng viên] đã bị trùng lịch dạy vào thời gian này".
 - Giáo vụ được yêu cầu đổi thời gian hoặc chọn giảng viên khác.
- **Luồng ngoại lệ E2 - Phòng học bị trùng:**
 - Tại bước 6: Hệ thống phát hiện phòng học được chỉ định đã có một lớp khác đang ký sử dụng.
 - Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Lỗi: Phòng học [Tên phòng] đã được sử dụng bởi lớp học phân khác".
 - Giáo vụ được yêu cầu đổi phòng học khác.

7.3 Kịch bản Use Case UC-06: Hủy lớp học phần & Gửi thông báo tự động (Observer Pattern)

Mục	Nội dung chi tiết kịch bản
Mã số Use Case	UC-06
Tên Use Case	Hủy lớp học phần & Gửi thông báo
Tác nhân chính	Giáo vụ (Admin)
Tác nhân phụ	Hệ thống Email / Thông báo
Mục tiêu	Cho phép Giáo vụ hủy một lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp và tự động thông báo để sinh viên đăng ký môn học khác.
Tiền điều kiện	Giáo vụ đăng nhập thành công. Cổng đăng ký tín chỉ đang mở hoặc chuẩn bị đóng.
Hậu điều kiện	Trạng thái lớp học phần chuyển sang <code>HUY_LOP</code> , số reset về 0, các phiếu đăng ký của sinh viên chuyển sang <code>DA_HUY</code> , và hệ thống tự động gửi thông báo đến các sinh viên liên quan.

Luồng sự kiện chính:

1. Giáo vụ truy cập mục "Quản lý Lớp học phần".
2. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học phần hiện có.
3. Giáo vụ tìm kiếm lớp học phần cần hủy (ví dụ: lớp có số đăng ký quá ít) và nhấn nút "Hủy lớp".
4. Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận: "Hành động này sẽ hủy lớp học phần, hoàn trả số tín chỉ và tự động thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký. Bạn có chắc chắn muốn hủy?".

5. Giáo vụ nhấn nút "Xác nhận hủy".
6. Hệ thống thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu:
 - Chuyển trạng thái lớp học phần sang `HUY_LOP`.
 - Tìm kiếm danh sách sinh viên đã đăng ký lớp học phần này (Observers).
 - Chuyển trạng thái đăng ký của họ sang `DA_HUY` và tự động cập nhật giảm số tín chỉ đăng ký cùng học phí tạm tính (Strategy).
7. Hệ thống kích hoạt cơ chế gửi thông báo (Observer Pattern) gửi tin nhắn cảnh báo nổi dạng Toast và ghi nhận vào hòm thư thông báo của từng sinh viên liên quan.
8. Hệ thống hiển thị thông báo cho giáo vụ: "Hủy lớp học phần và gửi thông báo thành công".

Luồng ngoại lệ:

- **Luồng ngoại lệ E1 - Lớp học phần đã kết thúc:**
 - Tại bước 3: Hệ thống phát hiện lớp học phần đã kết thúc học kỳ hoặc đã có điểm số.
 - Hệ thống vô hiệu hóa chức năng hủy và hiển thị lỗi: "Không thể hủy lớp học phần đã kết thúc hoặc đã chấm điểm".
 - Kết thúc Use Case.